PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Combien de points ? Applications

Cadre. $I = [0,1]^d$ muni de la mesure de Lebesgue, $f : I \to \mathbb{R}$ mesurable avec $|f| \leqslant A$ presque partout et $\int_I f^2 \leqslant B$ $(A, B > 0)$. On note $m = \int_I f$. Soit $(X_i)_{i \geqslant 1}$ une suite de variables indépendantes uniformes sur I, et

$$e_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} f(X_i) - m.$$

Partie III.

1. Soit $\delta \in]0,1[$. Donner n assurant $\mathbb{P}(|e_n| > \varepsilon) \leqslant \delta$ d'après Q6, puis d'après Bienaymé-Tchebychev. Comparer pour $\delta = \frac{1}{2}$ et pour $\delta = 10^{-6}$.

2. (**Calcul de π**) $d = 2$, $f = \mathbf{1}_{\{x^2+y^2 \leqslant 1\}}$. Donner m, A, B. Combien de points garantissent, avec probabilité $\geqslant 0{,}95$, une erreur $\leqslant 5 \cdot 10^{-3}$ sur π ?

3. (**Grande dimension**) Soit f L-lipschitzienne pour $\|\cdot\|_\infty$ sur $I = [0,1]^d$. On découpe I en $N = k^d$ cubes de côté $\frac{1}{k}$ et on approche m par la moyenne des valeurs de f aux centres. Majorer l'erreur, et comparer le nombre d'évaluations nécessaires pour une erreur 10^{-2} en dimension $d = 10$ avec Monte-Carlo.